Questionario sull'Adozione del Federated Learning negli Ospedali Italiani

Studio di Ricerca sull'Implementazione del Federated Learning nel Sistema Sanitario Italiano

A cura del Dott. Fabio Liberti

Supervisione del Dott. Prof. Alberto Eugenio Tozzi

Ricerca condotta nell'ambito del Dottorato di Ricerca in "Big Data e Intelligenza Artificiale", erogato dall'Università delle Camere di Commercio Italiane, *Universitas Mercatorum* (XXXVIII Ciclo, Anno Accademico 2022-2023)

In collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (IRCCS), *Unità di Ricerca Malattie Preventive e Predittive*

Progetto FENITH (Federated Learning Italian Healthcare) - Piattaforma nazionale per lo sviluppo e l'implementazione del Federated Learning nel Sistema Sanitario Italiano

Università Mercatorum
Ateneo Digitale delle Camere di Commercio

Bambino Gesù
OSPEDALE PEDIATRICO

FENITH
TRANSFORMING HEALTHCARE THROUGH SECURE COLLABORATION

27 Gennaio 2025

ver. 0.1.4

Introduzione

Il presente questionario fa parte di una ricerca dottorale finalizzata ad analizzare lo stato di adozione del Federated Learning nel sistema sanitario italiano. La vostra partecipazione è fondamentale per comprendere le potenzialità e le sfide di questa tecnologia innovativa nel contesto sanitario.

Obiettivi della ricerca

Lo studio si propone di:

- Mappare l'attuale adozione del Federated Learning nel sistema sanitario italiano
- Identificare opportunità e barriere nell'implementazione
- Sviluppare linee guida e best practice per il settore
- Promuovere la collaborazione inter-ospedaliera nell'ambito dell'AI distribuita
- Contribuire all'avanzamento della ricerca scientifica in questo campo

Lo Studio ha determinato la costituzione del **Progetto FENITH – Federated Learning Italian Healthcare**, una piattaforma di collaborazione per lo sviluppo del Federated Learning negli ospedali italiani ed il supporto alla ricerca (`https://www.fenith.org`).

Istruzioni per la compilazione

Per informazioni o assistenza: info&support@fenith.org

- Selezionare tutte le opzioni pertinenti nelle domande a risposta multipla
- Fornire dettagli nelle sezioni aperte quando richiesto
- Utilizzare il pulsante "Salva" per memorizzare le risposte parziali
- Trattamento dati secondo GDPR
- Risultati utilizzati in forma anonima e aggregata

Tempo stimato di compilazione: 45-60 minuti (n. 45 domande).
È possibile salvare le risposte parziali e completare il questionario in più sessioni.

Composizione del questionario

Il questionario è composto da *45 domande* suddivise nelle seguenti **5 Sezioni**:

A. CONOSCENZA E STATO ATTUALE Questa sezione esplora il livello di familiarità della vostra organizzazione con il Federated Learning, lo stato di adozione attuale e gli obiettivi previsti. Le domande mappano il contesto organizzativo e le motivazioni strategiche dell'implementazione FL.

B. IMPLEMENTAZIONE E APPLICAZIONE Questa sezione approfondisce gli aspetti pratici dell'implementazione FL, inclusi ambiti di applicazione, sfide incontrate e approcci organizzativi. Le domande analizzano il processo di trasformazione e le soluzioni adottate.

C. ASPETTI TECNICI E SICUREZZA Questa sezione si concentra sugli elementi tecnici dell'implementazione FL, coprendo infrastruttura, privacy, sicurezza e competenze necessarie. Le domande esaminano l'architettura tecnologica e le misure di protezione adottate.

D. INVESTIMENTI E ROI Questa sezione valuta gli aspetti economici e finanziari dell'adozione FL, inclusi investimenti, costi, benefici attesi e sostenibilità nel tempo. Le domande analizzano il business case e il ritorno sull'investimento.

E. VALUTAZIONE E PROSPETTIVE Questa sezione esplora i risultati ottenuti, le metriche di successo e le prospettive future dell'implementazione FL. Le domande valutano l'impatto realizzato e le direzioni di sviluppo previste.

Questionario - Elenco domande

Segue elenco delle domande, con le seguenti caratteristiche:

- **N°**: Numero progressivo della domanda.
- **Domanda**: Quesito esposto e composto da:
  - Gruppo di appartenza, all'interno della Sezione (in grassetto)
  - Quesito richiesto
  - Possibili risposte predefinite e/o testo libero.
- **Tipo**: Tipologia della domanda (Aperta/Chiusa).
- **Multi**: Risposta singola o multipla (Si/No).
- **Obblig**: Obbligatorietà della domanda (Si/No).

Sezione A: Conoscenza e Stato Attuale

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
1	**A1. Livello di Conoscenza del Federated Learning.** Qual è il livello di familiarità della vostra organizzazione con il Federated Learning e con le sue potenzialità nel settore sanitario? ☐ Nessuna conoscenza ☐ Conoscenza base ☐ Conoscenza intermedia ☐ Conoscenza avanzata ☐ Esperti del settore	Chiusa	Si	Sì
2	**A2. Stato attuale adozione.** La vostra azienda ha già adottato soluzioni basate sul Federated Learning o intende adottarle? ☐ Sì ☐ No ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Si	Sì
3	**A3. Contesto utilizzo.** Se sì, potreste descrivere brevemente il contesto di utilizzo? _____	Aperta	No	No

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
4	**A4. Motivazioni adozione.** Quali sono/sono state le principali motivazioni dietro l'interesse o l'adozione del Federated Learning nella vostra organizzazione? _____	Aperta	No	Sì
5	**A5. Obiettivi adozione.** Quali obiettivi specifici sperate di raggiungere attraverso l'implementazione del Federated Learning? ☐ Miglioramento della privacy e protezione dei dati sensibili ☐ Incremento dell'accuratezza dei modelli predittivi ☐ Ottimizzazione della collaborazione interospedaliera ☐ Riduzione dei costi di gestione e analisi dei dati ☐ Accelerazione dei processi di ricerca clinica ☐ Miglioramento della personalizzazione delle cure ☐ Potenziamento della capacità di analisi su larga scala ☐ Conformità rafforzata agli standard normativi (GDPR) ☐ Sviluppo di modelli più robusti e generalizzabili ☐ Riduzione delle barriere alla condivisione dei dati ☐ Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse computazionali ☐ Miglioramento dle processo decisionale clinico ☐ Altro (specificare): _____	Chiusa	Sì	Si
6	**A5. Obiettivi adozione.** Potreste descrivere brevemente gli obiettivi specifici previsti? _____	Aperta	No	

Sezione B: Implementazione e Applicazione

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
7	**B1. Applicazione.** In quali ambiti o progetti specifici avete implementato o prevedete di implementare il Federated Learning? ☐ Ambito Ricerca (Branche, specialità) ☐ Ambito Clinico (Branche, specialità) ☐ Ambito Amministrativo (Settore) ☐ Progetti ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	
8	**B1. Applicazione.** Potreste fornire una indicazione di quali aree di applicazione specifiche avete implementato o prevedete di implementare il Federated Learning? ☐ Diagnostica per immagini ☐ Analisi predittiva ☐ Ricerca clinica ☐ Gestione dei dati amministrativi ☐ Monitoraggio pazienti ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	No	
9	**B1. Applicazione.** Potreste fornire un'indicazione sui progetti di applicazione specifici che avete già realizzato o che prevedete di realizzare nel contesto del Federated Learning? _____	Aperta	No	
10	**B2. Sfide.** Quali sfide tecnologiche, organizzative o etiche avete incontrato o prevedete di incontrare nell'adozione del Federated Learning? ☐ Sfide Tecnologiche ☐ Sfide Organizzative ☐ Sfide Etiche ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	
11	**B2. Sfide.** Potreste fornire indicazioni di quali sfide tecnologiche avete incontrato o prevedete di incontrare nell'adozione del Federated Learning? _____	Aperta	No	

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
12	**B2. Sfide.** Potreste fornire indicazioni di quali sfide organizzative avete incontrato o prevedete di incontrare nell'adozione del Federated Learning? _____	Aperta	No	
13	**B2. Sfide.** Potreste fornire indicazioni di quali sfide etiche avete incontrato o prevedete di incontrare nell'adozione del Federated Learning? _____	Aperta	No	

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig

14	**B3. Barriere.** Quali barriere all'adozione del Federated Learning considerate nel settore sanitario? BARRIERE TECNOLOGICHE ☐ Complessità dell'infrastruttura richiesta ☐ Limitazioni tecniche dei sistemi esistenti ☐ Difficoltà di integrazione con sistemi legacy ☐ Problemi di performance e latenza ☐ Sfide nella scalabilità ☐ Altro (specificare): _____ BARRIERE ORGANIZZATIVE ☐ Resistenza al cambiamento ☐ Mancanza di competenze specifiche ☐ Complessità nella gestione del progetto ☐ Difficoltà di coordinamento inter-dipartimentale ☐ Carenza di risorse dedicate ☐ Altro (specificare): _____ BARRIERE ECONOMICHE ☐ Costi di implementazione elevati ☐ Incertezza sul ROI ☐ Budget limitati ☐ Costi di formazione del personale ☐ Costi di manutenzione e aggiornamento ☐ Altro (specificare): _____ BARRIERE NORMATIVE E DI COMPLIANCE ☐ Complessità normativa GDPR ☐ Requisiti di privacy stringenti ☐ Conformità agli standard di settore ☐ Gestione del consenso dei pazienti ☐ Audit e certificazioni richieste ☐ Altro (specificare): _____ BARRIERE CULTURALI ☐ Scarsa conoscenza del FL ☐ Diffidenza verso le nuove tecnologie ☐ Preoccupazioni sulla sicurezza dei dati ☐ Difficoltà nella gestione del cambiamento ☐ Resistenza alla condivisione dei dati ☐ Altro (specificare): _____ ☐ Altre barriere (specificare): _____	Chiusa	Sì	Si

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
15	**B4. Collaborazioni.** Il vostro approccio al Federated Learning prevede collaborazioni con altre istituzioni sanitarie o di ricerca? ☐ Si ☐ No ☐ Altro (specificare): _____	Chiusa	Sì	Si
16	**B4. Collaborazioni.** Potreste fornire una indicazione di come la vostra organizzazione gestisce o intende gestire la condivisione sicura dei dati e la cooperazione con le altre istituzioni? ☐ (specificare): _____	Chiusa	Sì	No

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
17	**B5. Organizzazione.** Quali cambiamenti organizzativi avete implementato o prevedete di implementare per supportare il Federated Learning (Selezionare tutte le opzioni pertinenti? NUOVE UNITA' E GRUPPI ☐ Creazione di un team dedicato al FL ☐ Istituzione di un centro di competenza FL ☐ Creazione di un comitato di governance ☐ Formazione di gruppi di lavoro interdipartimentali ☐ Costituzione di un PMO (Project Management Office) dedicato ☐ Altro (specificare): _____ MODIFICHE STRUTTURALI ☐ Riorganizzazione del dipartimento IT ☐ Integrazione tra team clinici e tecnici ☐ Creazione di hub di innovazione ☐ Ridefinizione delle responsabilità esistenti ☐ Accorpamento di competenze diverse in nuove unità ☐ Altro (specificare): _____ RUOLI E COMPETENZE ☐ Introduzione di nuovi ruoli specializzati (es. FL Engineer) ☐ Nomina di referenti FL nei diversi dipartimenti ☐ Creazione di figure di coordinamento interreparto ☐ Definizione di data steward dedicati ☐ Identificazione di champion clinici per FL ☐ Altro (specificare): _____ ☐ Altre informaizoni di carattere generale (specificare): _____	Chiusa	Sì	Si

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig

18	**B5. Organizzazione.** Quali processi organizzativi avete dovuto introdurre o modificare per l'implementazione del Federated Learning? (Selezionare tutte le opzioni pertinenti? NUOVI PROCESSI ☐ Procedure di governance dei dati per FL ☐ Protocolli di collaborazione inter-ospedaliera ☐ Processi di quality assurance per modelli FL ☐ Workflow di validzione dei risultati ☐ Procedure di incident response specifiche per FL ☐ Altro (specificare): _____ MODIFICHE AI PROCESSI ESISTENTI ☐ Revisione dei processi di gestione dati ☐ Aggiornamento delle procedure di sicurezza ☐ Adeguamento dei processi di compliance ☐ Modifica dei workflow clinici ☐ Revisione delle procedure di approvazione progetti ☐ Altro (specificare): _____ PROCESSI DI COORDINAMENTO ☐ Introduzione di meeting periodici di coordinamento ☐ Definizione di procedure di escalation ☐ Creazione di canali di comunicazione dedicati ☐ Implementazione di processi di review interdipartimentali ☐ Sviluppo di procedure di change management ☐ Altro (specificare): _____ DOCUMENTAZIONE E STANDARD ☐ Creazione di nuove policy e procedure FL ☐ Sviluppo di standard operativi ☐ Definizione di linee guida tecniche ☐ Implementazione di template e checklist ☐ Creazione di manuali operativi ☐ Altro (specificare): _____ MONITORAGGIO E CONTROLLO ☐ Introduzione di KPI specifici per FL ☐ Definizione di processi di audit ☐ Implementazione di review periodiche ☐ Creazione di dashboard di monitoraggio ☐ Sviluppo di procedure di reporting ☐ Altro (specificare): _____ ☐ Altre informazioni di carattere generale (specificare): _____	Chiusa	Sì	Si

Sezione C. Aspetti Tecnici e Sicurezza

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
11	Il vostro approccio al Federated Learning prevede collaborazioni con altre istituzioni sanitarie o di ricerca? ☐ Sì ☐ No ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	
12	Potreste fornire una indicazione di come la vostra organizzazione gestisce o intende gestire la condivisione sicura dei dati e la cooperazione con le altre istituzioni? _____	Aperta	No	
13	Quali tecnologie e infrastrutture (hardware/software) avete implementato per supportare il Federated Learning? _____	Aperta	Sì	
14	Tipologia di Federated Learning adottata: ☐ Federated Learning Centralizzato ☐ Federated Learning Decentralizzato ☐ Federated Learning Ibrido ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	
15	Architettura di Federated Learning adottata: ☐ on premises ☐ on cloud ☐ ibrida ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	

Sezione D. Investimnti e ROI

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
16	Adozione di Edge Computing e/o dispositivi IoT all'interno del processo di Federated Learning: ☐ Sì ☐ No ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	
17	Quali tecnologie specifiche utilizzate? ☐ Edge computing ☐ Internet of Things (IoT, HIoT) ☐ Sensori ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	
18	Infrastruttura hardware implementata: ☐ Server dedicati ad alte prestazioni ☐ Cluster di GPU ☐ Storage ad alta capacità ☐ Sistemi di backup dedicati ☐ Infrastruttura di rete ad alta velocità ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	No	
19	Piattaforme software utilizzate: ☐ Framework FL proprietario ☐ Framework FL open source ☐ Piattaforme cloud per ML/AI ☐ Sistemi di orchestrazione containerizzati ☐ Soluzioni di virtualizzazione ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	No	
20	La vostra organizzazione ha dovuto investire in formazione specifica o assumere nuove competenze per implementare efficacemente il Federated Learning? ☐ Formazione specifica ☐ Acquisizione/Assunzione nuove risorse ☐ Supporto Esterno (Fornitore servizi) ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	

Sezione E. Valutazione e Prospettive

N°	Domanda	Tipo	Multi	Obblig
16	Adozione di Edge Computing e/o dispositivi IoT all'interno del processo di Federated Learning: ☐ Sì ☐ No ☐ Altro (specificare): _____	Aperta/Chiusa	Sì	

Allegato A. Glossario Tecnico-Scientifico

Il presente glossario fornisce una trattazione rigorosa dei concetti fondamentali relativi all'implementazione del Federated Learning in ambito sanitario, con particolare attenzione alle loro implicazioni metodologiche e operative.

Fondamenti Teorici

Federated Learning (FL) Paradigma computazionale avanzato che implementa l'addestramento distribuito di modelli di machine learning preservando la privacy dei dati alla fonte. Nel contesto sanitario, questa metodologia abilita la collaborazione scientifica inter-ospedaliera mantenendo i dati sensibili dei pazienti nelle rispettive strutture di origine, garantendo conformità normativa e protezione della privacy.

Differential Privacy Framework matematico che fornisce garanzie formali sulla non identificabilità dei soggetti nei dataset attraverso la quantificazione rigorosa del rilascio di informazioni. Nell'implementazione FL, costituisce il fondamento teorico per la protezione matematicamente dimostrabile della privacy dei pazienti.

Privacy-Preserving Computing Insieme di tecniche crittografiche e protocolli matematici che consentono l'elaborazione sicura dei dati mantenendone la riservatezza. Rappresenta l'infrastruttura teorica che garantisce la sicurezza delle operazioni di training distribuito nel FL sanitario.

Aspetti Implementativi

Model Aggregation Processo matematicamente formalizzato di sintesi dei modelli locali in un modello globale ottimizzato, basato su tecniche di ottimizzazione distribuita. Nel contesto del FL sanitario, costituisce il meccanismo fondamentale per l'integrazione della conoscenza clinica distribuita.

System Interoperability Capacità dei sistemi sanitari di interagire e scambiare informazioni secondo standard rigorosi e protocolli sicuri. Nell'implementazione FL, garantisce l'efficace collaborazione tra strutture sanitarie eterogenee, preservando l'integrità e la semantica dei dati clinici.

Edge Computing Architettura computazionale che ottimizza l'elaborazione dei dati minimizzando la latenza attraverso l'elaborazione distribuita. Nel FL sanitario, questo approccio massimizza l'efficienza computazionale e la scalabilità del sistema.

Governance e Compliance

Data Governance Framework integrato di politiche, procedure e standard che assicura la gestione efficace e conforme dei dati attraverso il loro intero ciclo di vita. Nel contesto FL, garantisce il mantenimento di elevati standard qualitativi e di sicurezza nei processi di condivisione della conoscenza clinica.

Healthcare Data Security Architettura comprensiva di misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati sanitari in tutte le fasi del processo FL, dalla generazione all'elaborazione. Include meccanismi di crittografia avanzata, controllo degli accessi e audit trail completo.

Clinical Data Quality Framework metodologico per garantire accuratezza, completezza e affidabilità dei dati clinici utilizzati nell'addestramento dei modelli FL. Include procedure standardizzate di validazione, normalizzazione e verifica della qualità.

Regulatory Compliance Aderenza rigorosa al quadro normativo sulla protezione dei dati (GDPR, normative sanitarie) nell'implementazione di soluzioni FL. Richiede un approccio integrato che combina misure tecniche, organizzative e procedurali.

Nota: Le definizioni fornite rappresentano una sintesi delle attuali best practice nel campo del Federated Learning applicato al contesto sanitario, basate su evidenze scientifiche e standard internazionali.